CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE : FONCTIONNEMENT ET CONSÉQUENCES

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, b, d ; 2 – a, b, c ; 3 – b, c ; 4 – b, c.

Correction de l'exercice 2 : Mesurer le déplacement des plaques

1) La plaque **pacifique** (7 cm/an).

2) Dakar se déplace vers le nord-est et Brasilia vers le nord-ouest : elles **s'éloignent** l'une de l'autre. Elles sont séparées par la **dorsale médio-atlantique**.

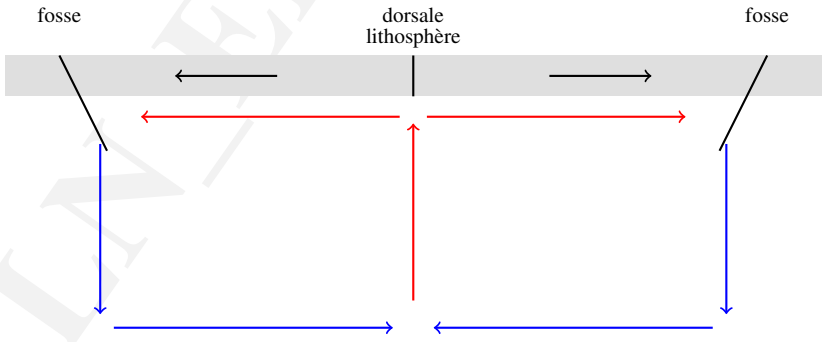
3) $2{,}1 \times 10^6$ cm $=$ 21 km.

Correction de l'exercice 3 : Le flux de chaleur et la convection

1) Le plus élevé : à l'**axe de la dorsale** (250 mW/m^2) ; le plus faible : au niveau de la **fosse** (35 mW/m^2).

2) Sous les dorsales, du matériel chaud du manteau **remonte** (courant ascendant) : le flux de chaleur est fort. Au niveau des fosses, de la lithosphère froide **redescend** dans le manteau (courant descendant) : le flux est faible. Le manteau est animé de mouvements de **convection**.

3)



manteau : cellules de convection (rouge : chaud, ascendant ; bleu : froid, descendant)

Les plaques sont entraînées par les courants de convection et par le poids de la lithosphère froide qui plonge dans les zones de subduction.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Structure du globe et tectonique : exposé

Introduction. L'étude de la propagation des ondes sismiques a permis de connaître la structure interne du globe.
1. Structure : la **croûte** (continentale granitique, 30 km ; océanique basaltique, 7 km), séparée du **manteau** (péridotite, jusqu'à 2 900 km) par la discontinuité de Mohorovičić ; le **noyau** de fer et nickel, liquide à l'extérieur (jusqu'à 5 100 km, discontinuité de Gutenberg à 2 900 km) et solide au centre (graine). D'un point de vue mécanique, la **lithosphère** rigide (croûte et manteau supérieur, 100 à 150 km) repose sur l'**asthénosphère** plus ductile.
2. Fonctionnement : la chaleur interne (radioactivité) entretient des courants de convection dans le manteau ; la lithosphère, découpée en plaques, se déplace : création aux dorsales (divergence), destruction aux fosses (subduction), collision des continents.
3. Conséquences : les **séismes** se produisent surtout aux limites de plaques, là où les roches se cassent sous l'effet des contraintes (superficiels aux dorsales, de plus en plus profonds dans les subductions) ; le **volcanisme** est effusif aux dorsales et aux points chauds, explosif dans les zones de subduction ; les chaînes de montagnes se forment aux zones de collision.
Conclusion. La Terre est une planète active : la tectonique des plaques explique la répartition des séismes, des volcans et des reliefs.
Schémas attendus : coupe du globe ; schéma de la convection et des limites de plaques.

Correction de l'exercice 5 : Le volcanisme du Cap-Vert

1) Non : la presqu'île est au milieu de la plaque africaine, loin de toute dorsale ou zone de subduction : c'est un **volcanisme intraplaque**.

2) Les basaltes sont des laves fluides : ils caractérisent un volcanisme **effusif**.

3) La rencontre du magma très chaud avec l'eau de mer ou la nappe d'eau provoque une vaporisation brutale de l'eau : l'augmentation de volume fragmente la lave et provoque des **explosions** (phréatomagmatisme), d'où les tufs.

4) Non, peu probable : le Sénégal est loin des limites de plaques, sur un bouclier stable ; il ne connaît que de faibles séismes occasionnels.

Correction de l'exercice 6 : L'âge et l'épaisseur de la lithosphère océanique

1) Avec l'âge, la lithosphère s'**épaissit** (5 $\rightarrow$ 100 km) et le fond océanique s'**approfondit** (2 500 $\rightarrow$ 6 000 m), rapidement au début puis plus lentement.

2) En s'éloignant de la dorsale (zone chaude), la lithosphère se refroidit ; la partie supérieure de l'asthénosphère, en refroidissant, devient rigide et s'ajoute à la lithosphère, qui s'épaissit.

3) En vieillissant, la lithosphère devient plus froide, plus épaisse et plus **dense** que l'asthénosphère sur laquelle elle repose : elle s'enfonce (et s'approfondit), puis plonge dans le manteau au niveau des zones de subduction, entraînée par son propre poids.

4) La lithosphère océanique est en permanence **détruite** dans les zones de subduction : elle ne vit pas plus de 200 millions d'années. La lithosphère continentale, moins dense, ne s'enfonce pas : elle se conserve très longtemps.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : Le rift est-africain

1) Une **divergence** : dépression bordée de failles d'effondrement (rift) ; amincissement de la croûte ; volcanisme et flux de chaleur élevé ; séismes superficiels.

2) Points communs : fossé d'effondrement, failles normales, volcanisme, flux de chaleur élevé, écartement. Différences : le rift est-africain affecte une **croûte continentale** amincie, sans fond basaltique ; le rift d'une dorsale est situé dans une **croûte océanique**, avec création de basalte.

3) La mer Rouge, avec un fond de basalte récent, représente un stade **plus avancé** : une jeune mer en cours d'ouverture, avec début de formation d'une croûte océanique.

4) (1) Rift continental (situation actuelle de l'Afrique de l'Est) → (2) l'écartement se poursuit, la mer envahit le fossé : mer étroite type mer Rouge, avec dorsale naissante → (3) dans plusieurs dizaines de millions d'années, un océan sépare la Corne de l'Afrique du reste du continent, avec une dorsale en son centre.

LN_EDUCATION